

线性代数习题课

线性方程组：消元、解集与几何理解

钱治文

线性代数 B1

2026 年 9 月 17 日

本次内容

① 授课内容回顾

② 作业题讲评

- 题 1: 直接求解
- 题 2: 含参数的有解性
- 题 3: 唯一解与无解

③ 拓展内容

- 向量的线性组合
- 超平面的公共交集
- 非齐次解与齐次解

基本思想

把原方程组逐步化为三角形或阶梯形的同解方程组，再通过回代读出解。

允许使用三种初等变换：

- ① 交换两个方程
- ② 某个方程乘一个非零常数
- ③ 某个方程的一个倍数加到另一个方程

这些变换不改变方程组的解集。

未知量本身不参加运算，只需记录系数和常数项。

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 9 \\ 2 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & -7 & -1 & -15 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

- 中间得到阶梯形，可以回代
- 最后得到简化阶梯形，可直接读出 $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 1)$

阶梯形与解的三种情形

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} c_{11} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & \cdots & c_{2j_2} & \cdots & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{sj_s} & c_{sn} & d_s \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & d_{s+1} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

- ① 出现 $[0 \cdots 0 \mid d]$ 且 $d \neq 0$, 得到矛盾式 $0 = d$, 所以无解
- ② 没有矛盾行, 且每个未知量都由主元方程确定, 所以有唯一解
- ③ 没有矛盾行, 但存在自由变量, 所以有无穷多解

若未知量总数为 n , 阶梯形非零行数为 r , 并且方程组有解, 则自由变量个数为 $n - r$ 。

齐次方程组

常数项全为零，所以总有零解。

- 没有自由变量：只有零解
- 存在自由变量：有非零解，通解含参数

参数方程组

分类之前，不能除以一个可能为零的式子。
先通过消元找到关键因子，再分别讨论它等于零和不等于零的情形。

题 1(1): 判断方程组的解

解下列线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1. \end{cases}$$

方法

写出增广矩阵, 依次消去第一列和第二列的非主元元素。

题 1(1): 向下消元

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \\ R_4 \leftarrow R_4 - R_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \leftarrow -R_2 \\ R_4 \leftarrow R_4 - R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

题 1(1): 矛盾行给出结论

最终阶梯形的最后一行表示

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1, \quad \text{即} \quad 0 = 1.$$

结论

出现矛盾行 $[0 \ 0 \ 0 \mid 1]$, 所以原方程组**无解**。

消元过程中不必继续向上化简。只要出现矛盾行, 就可以立即停止。

题 1(7): 齐次方程组

解下列齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0. \end{cases}$$

右端零列仍写入增广矩阵, 便于完整记录行变换。

题 1(7): 第一列消元

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1 \\ R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 6 & 15 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 10 & -5 & 0 \end{array} \right].$$

第一列已经整理完毕，下一步用第二行消去第二列下方元素。

题 1(7): 得到阶梯形

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 6 & 15 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 10 & -5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2 \\ R_4 \leftarrow R_4 + R_2}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 9 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 12 & -4 & 0 \end{array} \right]$$
$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow 3R_4 + R_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 9 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 45 & -15 & 0 \end{array} \right].$$

题 1(7): 向上消元

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 9 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 45 & -15 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow \frac{1}{45} R_4} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 9 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right]$$
$$\xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 \leftarrow R_3 - 9R_4 \\ R_2 \leftarrow R_2 - 2R_4 \\ R_1 \leftarrow R_1 + 3R_4 \end{array}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right].$$

题 1(7): 简化阶梯形与通解

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 \leftarrow \frac{1}{12} R_3 \\ R_2 \leftarrow R_2 + 2R_3 \\ R_2 \leftarrow -\frac{1}{2} R_2 \\ R_1 \leftarrow R_1 - R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{7}{6} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right].$$

x_5 为自由变量。令 $x_5 = 6t$, 得到

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = t(7, 5, 0, 2, 6), \quad t \in \mathbb{R}.$$

题 2(1): 题目

当 a 为何值时, 下列线性方程组有解? 有解时求通解。

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = -3, \\ ax_1 - 2x_2 + 2x_3 = 6. \end{cases}$$

消元安排

先把含小系数的第二行移到最上方, 再把含参数 a 的行留在最下方。

题 2(1): 消元到关键行

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & -3 \\ a & -2 & 2 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ a & -2 & 2 & 6 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - aR_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & a-2 & 2a+2 & 3a+6 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow 5R_3 - (a-2)R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 3(a+8) & 4(a+13) \end{array} \right]. \end{aligned}$$

题 2(1): 分类与唯一解

第三行决定方程组是否相容。

- $a = -8$ 时, 第三行为 $[0 \ 0 \ 0 \mid 20]$, 所以无解
- $a \neq -8$ 时, 可以除以 $3(a+8)$, 方程组有唯一解

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 3(a+8) & 4(a+13) \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow \frac{1}{3(a+8)} R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4(a+13)}{3(a+8)} \end{array} \right].$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 5 & 7 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4(a+13)}{3(a+8)} \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \leftarrow R_2 - 7R_3 \\ R_2 \leftarrow \frac{1}{5} R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a-20}{3(a+8)} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4(a+13)}{3(a+8)} \end{array} \right].$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a-20}{3(a+8)} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4(a+13)}{3(a+8)} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_2 + 2R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{a+8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a-20}{3(a+8)} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4(a+13)}{3(a+8)} \end{array} \right].$$

$$\boxed{x_1 = \frac{4}{a+8}, \quad x_2 = \frac{a-20}{3(a+8)}, \quad x_3 = \frac{4(a+13)}{3(a+8)}}$$

题 2(1): 消元中的实用安排

Remark

把系数较小的行移到上方, 把含待定字母的行尽量放到下方, 可以显著减少含参数的中间运算。

本题先交换 R_1, R_2 后, 第一主元变为 1。含 a 的行保持在最下方, 直到最后一步才出现关键因子 $a + 8$ 。

先处理常数系数 $\implies$ 最后集中讨论参数

题 2(2): 题目

当 a 为何值时, 下列线性方程组有解? 有解时求通解。

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1, \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 = a. \end{cases}$$

这道题消元后会出现零行, 常数项将直接给出相容条件。

题 2(2): 相容条件

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 3 & -5 & 7 & a \end{array} \right] & \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & a+3 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

因此, 方程组有解当且仅当

$$\boxed{a = -1}.$$

题 2(2): 有解时的通解

取 $a = -1$, 继续向上消元:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 7 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{7} R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 4R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{18}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

令 $x_3 = s$, 得到

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{2}{7} \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -\frac{18}{7} \\ -\frac{1}{7} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

题 3: 题目

a 为何值时, 下述线性方程组有唯一解? a 为何值时无解?

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - ax_3 = 9, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 6. \end{cases}$$

关键是通过消元把参数集中到最后一个主元位置。

题 3: 消元到关键行

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -a & 9 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}]{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right]$$
$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & 0 & -(3a+2) & 18 \end{array} \right].$$

题 3: 分类结果

- $a = -\frac{2}{3}$ 时, 最后一行变为 $[0 \ 0 \ 0 \mid 18]$, 所以无解
- $a \neq -\frac{2}{3}$ 时, 三个主元都非零, 所以有唯一解

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & 0 & -(3a+2) & 18 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow -\frac{1}{3a+2} R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{18}{3a+2} \end{array} \right].$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -(a+1) & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{18}{3a+2} \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + (a+1)R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{3a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{18}{3a+2} \end{array} \right].$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{3a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{18}{3a+2} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{3(3a+10)}{3a+2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{6}{3a+2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{18}{3a+2} \end{array} \right].$$

$$a \neq -\frac{2}{3} \text{ 时有唯一解, } a = -\frac{2}{3} \text{ 时无解.}$$

本题不存在无穷多解的参数取值。

方程组就是寻找一种向量表示

将三个变量、三个方程写成向量形式：

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{b}.$$

它与

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

完全等价。

几何含义

求解方程组，就是寻找系数 x_1, x_2, x_3 ，把 $\mathbf{b}$ 表示成 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 的线性组合。

从向量的几何位置判断解

a_1, a_2, a_3 的位置	方程组的解
三个向量不共面	能表示任意 b , 而且表示方式唯一, 所以对任意 b 都有唯一解
三个向量共面但不全共线	b 在该平面内时有无穷多解, 不在平面内时无解
三个向量共线	b 在该直线上时有无穷多解, 不在直线上时无解

有解的根本条件是

b 可以由 a_1, a_2, a_3 线性表示.

点乘和叉乘消去未知量

只讨论 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 不共面的情形。令

$$D = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \neq 0.$$

将向量方程两边与 $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$ 作点乘：

$$\begin{aligned} x_1 \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) + x_2 \mathbf{a}_2 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) \\ + x_3 \mathbf{a}_3 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3). \end{aligned}$$

后两项为零，因此

$$x_1 = \frac{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}.$$

三维向量公式就是 Cramer 法则

同理可得

$$x_1 = \frac{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}{D}, \quad x_2 = \frac{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1)}{D}, \quad x_3 = \frac{\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)}{D}.$$

令 $A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3)$, 则

$$D = \det A,$$

三个分子分别是用 $\mathbf{b}$ 替换对应列后得到的行列式 D_1, D_2, D_3 。

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}.$$

点乘和叉乘把三阶行列式与 Cramer 法则写成了三维向量的几何语言。

每个线性方程都是一张超平面

在 n 维空间中, 非退化线性方程

$$\alpha \cdot x = b, \quad \alpha \neq 0$$

定义超平面

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : \alpha \cdot x = b\}.$$

- 二维空间中的超平面是一条直线
- 三维空间中的超平面是一个普通平面

因此, 线性方程组的解集就是

$$\boxed{H_1 \cap H_2 \cap \cdots \cap H_m}.$$

三维例子：第三个平面怎样切割交线

先取两个平面

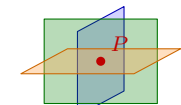
$$H_1 : x = 1, \quad H_2 : y = 2.$$

它们的交线为 $L = \{(1, 2, t) : t \in \mathbb{R}\}$ 。

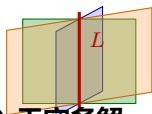
第三个平面 H_3	公共交集	方程组的解
$z = 3$	$\{(1, 2, 3)\}$	唯一解
$x + y = 3$	L	无穷多解
$x + y = 4$	$\emptyset$	无解

观察第三个平面与交线 L 的关系，就能直接判断解的类型。

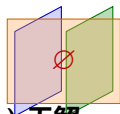
三个平面的三种典型公共交集



(a) 唯一解
交于一点



(b) 无穷多解
共用一条直线



(c) 无解
没有公共点

公共交集是一个点、一条直线或空集，分别对应唯一解、无穷多解和无解。

初等行变换不改变所有超平面的公共交集。

- ① 交换两个方程，只改变超平面的排列顺序
- ② 用非零常数乘一个方程，得到同一张超平面
- ③ 用 $E_2 - \lambda E_1$ 替换 E_2 ，改变单张平面，但保留整个公共交集

自由变量的几何意义

公共交集是一条直线时，需要一个参数描述。公共交集是一个平面时，需要两个参数描述。公共交集只有一个点时，没有自由移动方向。

章末习题 7: 非齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 2, \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + 8x_2 - x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & 8 & -1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & -3 \\ 0 & 2 & 8 & -14 & -6 \end{array} \right].$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & -3 \\ 0 & 2 & 8 & -14 & -6 \end{array} \right] \xrightarrow[R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2]{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -11 & 18 & 8 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

非齐次方程组的通解

令 $x_3 = s, x_4 = t$, 由阶梯形得到

$$x_1 = 8 + 11s - 18t, \quad x_2 = -3 - 4s + 7t.$$

因此

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -18 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

第一项是一个固定点, 后两项给出解集中可以自由移动的两个方向。

对应齐次方程组

把常数项全部改为零，并作相同的行变换：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & -1 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2 \\ R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -11 & 18 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

齐次通解为

$$\mathbf{x}_h = s \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -18 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

非齐次通解等于特解加齐次通解

取非齐次方程组的一个特解

$$\boldsymbol{x}_p = (8, -3, 0, 0)^T.$$

若 $A\boldsymbol{x}_p = \boldsymbol{b}$ 且 $A\boldsymbol{x}_h = \boldsymbol{0}$, 则

$$A(\boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{x}_h) = \boldsymbol{b}.$$

反过来, 若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, 则

$$A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_p) = \boldsymbol{0}.$$

因此, 只要非齐次方程组有解, 它的全部解满足

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{x}_h.}$$

几何上, 这表示把齐次解空间整体平移到特解 $\boldsymbol{x}_p$ 所在的位置。

本次课三条主线

- ① **计算方法**: 把增广矩阵化为阶梯形, 再判断矛盾行、主元和自由变量
- ② **向量观点**: 求解方程组, 就是寻找表示 b 的线性组合系数
- ③ **超平面观点**: 解集是若干超平面的公共交集

统一认识

Gauss 消元给出具体计算。向量与超平面观点解释为什么会出现无解、唯一解和无穷多解。